RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Raqamli transformatsiya markazi

e-mail: info@uzrtm.uz
e-xat: rtm@exat.uz

O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahar, Qoratosh ko'chasi, 2A

Budjetdan tashqari tashkilotlar uchun operator rekvizitlari:
STIR: 307442330 MFO: 00419 h/r: 20210000805235588100

Budjet tashkilotlari uchun rekvizit:
sh/r: 70011086026294795060026200l

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Dasturiy injiniring fakulteti talabasi Sohinazarov Sardorbek O'rinboy o'g'li "Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi "Milliy" xabarchi ishlab chiqish" bitiruv malakaviy ishi bo'yicha

TAQRIZ

Raqamli kommunikatsiya xizmatlari bugungi kunda shaxslararo muloqot, masofaviy hamkorlik va tashkilotlarning kundalik faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Xabarlarni real vaqt rejimida yetkazish, foydalanuvchilarni ishonchli identifikatsiyalash va ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash bunday tizimlar sifatini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy foydalanuvchilarning til va tashkiliy ehtiyojlarini inobatga oladigan dasturiy mahsulot yaratish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Sohinazarov Sardorbek O'rinboy o'g'lining "Milliy" xabarchini ishlab chiqishga bag'ishlangan bitiruv malakaviy ishi ana shu vazifani hal etishga qaratilgan.

Taqdim etilgan dastlabki taqriz ma'lumotlariga ko'ra, ishda mavjud xabarchilar, jumladan Telegram, WhatsApp, Signal va WeChat xizmatlari funksionallik hamda xavfsizlik nuqtayi nazaridan qiyosiy ko'rib chiqilgan. WebSocket, Server-Sent Events (SSE) va long polling yondashuvlari tahlili asosida real vaqt kommunikatsiyasi uchun SignalR tanlangan. Bu yondashuv tizim talablarini belgilashdan texnik yechimga o'tishning izchilligini ko'rsatadi. Ish tarkibida arxitekturaviy loyihalash, ma'lumotlar bazasi modeli, foydalanuvchilarni autentifikatsiyalash va maxfiy muloqot masalalarining yoritilishi mavzuning kompleks o'rganilganini anglatadi.

Dasturiy yechim tavsifida server qismi .NET 8 va ASP.NET Core, ma’lumotlar bilan ishlash qatlami Entity Framework Core hamda PostgreSQL, mijoz qismi esa Angular asosida yaratilgani qayd etilgan. Clean Architecture tamoyillaridan foydalanish komponentlar mas’uliyatini ajratish va tizimni keyinchalik rivojlantirish uchun asosli tanlov sifatida baholanishi mumkin. SignalR vositasida server va mijoz o‘rtasida tezkor axborot almashinuvini tashkil etish tanlangan texnologik yechimning mavzuga mosligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, texnologiyalar, kriptografik mexanizmlar va sinov natijalarining asosiy BMI matni hamda dasturiy kod bilan muvofiq.

Dastlabki taqrizda yakka tartibdagi va guruh suhbatlari, mediafayllar almashinuvi, xabarlarga munosabat bildirish, foydalanuvchini bloklash, lavhalar va kompyuter bildirishnomalari kabi funksiyalar amalga oshirilgani ko‘rsatilgan. Forumda postlar, javoblar, obunalar va reyting asosidagi lenta nazarda tutilgan. Ayniqsa, lotin va kirill yozuvlarida xabarlarni aks ettirish hamda qidirish, elektron pochta domeni orqali tashkilotni tasdiqlash mexanizmi milliy va korporativ foydalanish ehtiyojlariga mosdir. Maxfiy chatlarda Web Crypto API asosidagi uchdan-uchgacha shifrlash yondashuvi tavsiflangan; uning himoya darajasi mustaqil xavfsizlik tekshiruvlari bilan tasdiqlanishi maqsadga muvofiq.

Mazkur yechim foydalanuvchilarning kundalik yozishmalari va tashkilotlarning ichki axborot almashinuvi uchun amaliy imkoniyat yaratishi mumkin. Biroq davlat idoralarida joriy etish yoki keng ko‘lamli ekspluatatsiyaga tayyorlik alohida funksional, yuklama va axborot xavfsizligi sinovlarini talab etadi. Ish tavsifidagi arxitektura, interfeys va funksional modullar talabaning dasturlash vositalarini tanlash, tizimni loyihalash hamda nazariy bilimlarni amaliy vazifaga tatbiq etish ko‘nikmalarini namoyon etadi.

Alohida ta’kidlash joizki, Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘li tomonidan ishlab chiqilgan chat texnologiyasidan Elektron kooperatsiya portalining chat modulini yaratishda foydalanilgan. Ushbu yechimning amaliy loyihada qo‘llanilgani bitiruv malakaviy ishining real axborot tizimlarini rivojlantirishdagi ahamiyatini

hamda talabaning ishlab chiqilgan texnologiyani amaliy vazifalarga tatbiq eta olish qobiliyatini ko‘rsatadi.

Ishni yanada takomillashtirish uchun, birinchidan, bir vaqtning o‘zida ko‘p foydalanuvchi ulanganda xabar yetkazish kechikishi, server resurslari sarfi va tizim barqarorligini o‘lchaydigan yuklama sinovlarini kengaytirish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, dastlabki taqrizda qayd etilgan mobil ilova va fon rejimidagi bildirishnomalar cheklovlarini bartaraf etish, shuningdek, maxfiy chatlarning bir nechta qurilmada xavfsiz ishlashini tadqiq qilish keyingi rivojlantirish yo‘nalishi bo‘la oladi. Ushbu tavsiyalar ishning asosiy g‘oyasi va amaliy qiymatini inkor etmaydi.

Xulosa: Taqdim etilgan materiallar asosida “Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi «Milliy» xabarchi ishlab chiqish” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi dolzarb masalaga bag‘ishlangani, muammoni tahlil qilish va dasturiy yechimni shakllantirishda tizimli yondashuv qo‘llangani bilan ijobiy baholanadi. Elektron kooperatsiya portali chat modulini yaratishda mazkur texnologiyaning qo‘llanilgani ishning amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi. Bayon etilgan boshqa natijalar BMI matni va dasturiy mahsulot bilan tasdiqlangan taqdirda, ishni himoyaga tavsiya etish hamda muallifni tegishli bakalavr ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblash mumkin.

Taqrizchi:

“Raqamli transformatsiya markazi” MChJ
AKT bo‘yicha direktor o‘rinbosari J.Narzullaev

Sana: _____